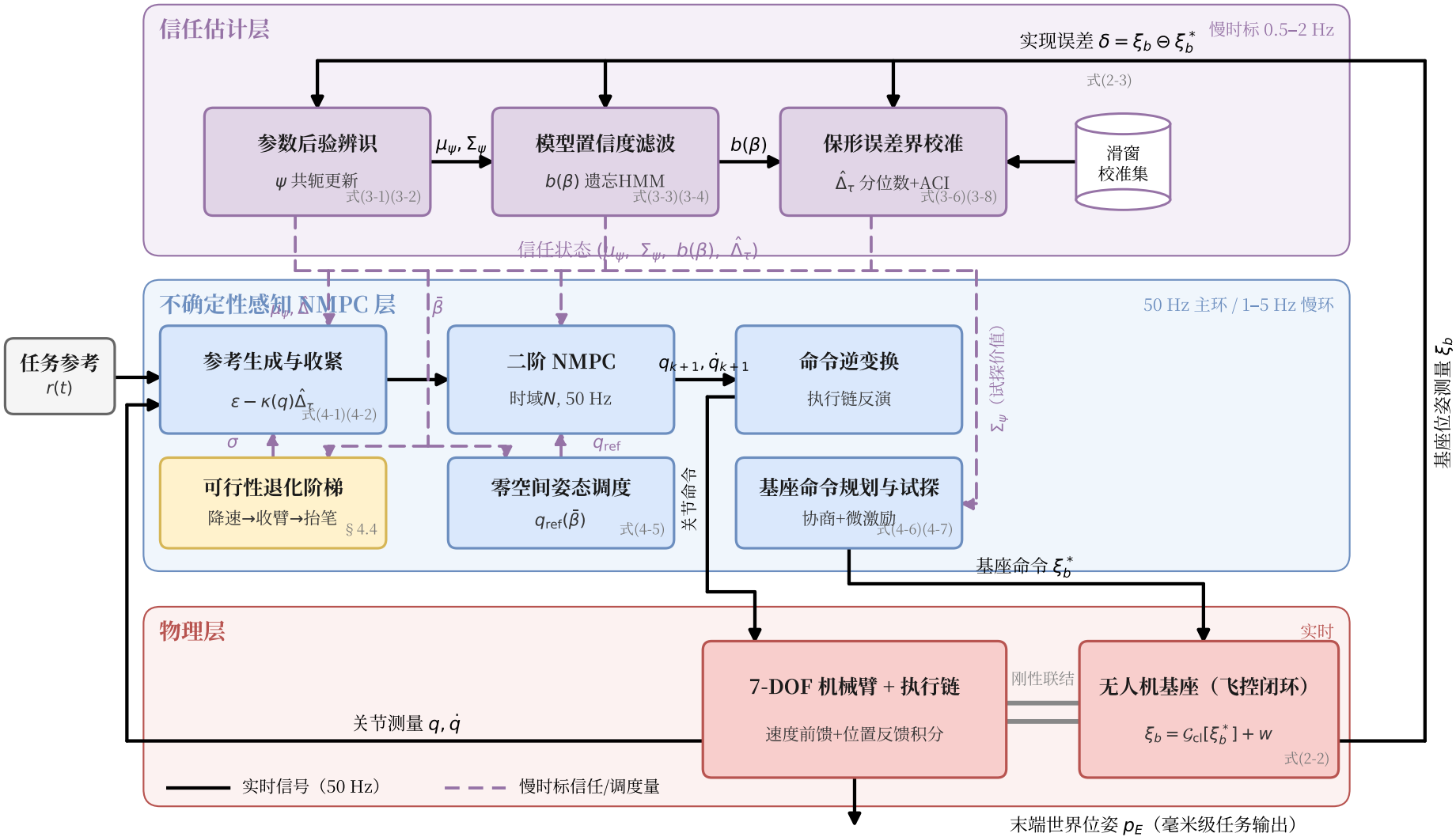

信任估计层
慢时标 0.5–2 Hz
实现误差 $\delta = \xi_b \ominus \xi_b^*$
式(2-3)
参数后验辨识
ψ 共轭更新
式(3-1)(3-2)
μ_ψ, Σ_ψ
模型置信度滤波
$b(\beta)$ 遗忘HMM
式(3-3)(3-4)
$b(\beta)$
保形误差界校准
$\hat{\Delta}_\tau$ 分位数+ACI
式(3-6)(3-8)
滑窗
校准集
信任状态 (μ_ψ, Σ_ψ, $b(\beta)$, $\hat{\Delta}_\tau$)
不确定性感知 NMPC 层
50 Hz 主环 / 1–5 Hz 慢环
μ_ψ, Σ_ψ
$\bar{\beta}$
任务参考
$r(t)$
参考生成与收紧
$\varepsilon - \kappa(q)\hat{\Delta}_\tau$
式(4-1)(4-2)
二阶 NMPC
时域N, 50 Hz
$q_{k+1}, \dot{q}_{k+1}$
命令逆变换
执行链反演
Σ_ψ（试探价值）
σ
q_{ref}
可行性退化阶梯
降速→收臂→抬笔
§ 4.4
零空间姿态调度
$q_{\text{ref}}(\bar{\beta})$
式(4-5)
关节命令
基座命令规划与试探
协商+微激励
式(4-6)(4-7)
基座命令 ξ_b^*
基座位姿测量 ξ_b
物理层
实时
7-DOF 机械臂 + 执行链
速度前馈+位置反馈积分
刚性联结
无人机基座（飞控闭环）
$\xi_b = \mathcal{G}_{\text{cl}}[\xi_b^*] + w$
式(2-2)
关节测量 $q, \dot{q}$
实时信号（50 Hz）
慢时标信任/调度量
末端世界位姿 p_E（毫米级任务输出）